

로컬 LLM 자율학습성장(Autonomous Learning & Growth) 기능 구성표

agri_ai_core 상황버섯 스마트팜 · 2026-07-25 실측 기준 · Top-Down(계층 → 디렉토리/파일 → 기능(함수) → 설명). 아래 5계층의 구성과 실행이 맞물려 로컬 LLM이 스스로 수집·판단·저장·회상·유지하며 성장한다: ① 7종 VectorDB에 지식을 저장·회상(bge-m3 임베더로 LLM-무관) → ② ReAct 엔진 run_agent이 자율 실행 → ③ 시간표 잡과 ④ 구독 사이클이 주기적으로 수집을 트리거 → ⑤ 매 질문·제어에 학습지식을 회상 주입해 실사용에 환류.

디렉토리 · 파일	기능 (함수 / 잡·구독)	주기 / 트리거	설명 — 구성과 실행
계층 1. 지식 저장·회상층 — 무엇을(7종 지식) 어디에(VectorDB) 학습·회상하는가			
src/chroma/collections.py	farm_knowledge / web_knowledge / document / trading_knowledge / conversation_collection	상시	자율학습 지식을 담는 7개 VectorDB 컬렉션 정의. 임베더 bge-m3(1024d)로 LLM과 분리 저장 → 어떤 LLM으로 교체해도 축적 지식 재사용.
src/ai/tools_agent_knowledge.py	agent_save_knowledge (save_knowledge)	Agent 자율	웹에서 발견한 재배 도움정보를 '저장가치 3조건(실질도움·재사용·신규)' 스스로 판단 후 web_knowledge에 저장. 중복·1일 한도 가드.
src/control/ai_camera_vision.py	analyze_vision_llm / analyze_heuristics	호출 시	재배사 카메라 프레임을 gemma3 비전 + 밝기/색상/곰팡이 휴리스틱으로 판독(자실체 형성도·색상이상·결로).
src/control/ai_camera_archive.py	capture_all_active_houses / _embed_to_rag	매시 정각	전 재배사 촬영 → 비전 요약을 farm_knowledge에 임베딩. 생육 관찰을 시간축으로 자율 축적.
src/ai/learning/growth_rag_processor.py	run_growth_rag / _store_growth_rag	하루 2회	센서·생육 데이터를 RAG 문서화해 farm_knowledge에 저장(00:05~12:00). 생육 패턴 지식화.
src/ai/chat_lessons.py	save_lesson / recall_lessons / manage_analysis_lesson / learn_correction_async	가르칠 때	농장주가 가르친 질문처리 방식·교정을 analysis_lesson으로 학습, 이후 모든 질문 분석에 자동 회상 주입(코드 수정 불필요).
src/ai/system_knowledge.py	save/recall/manage_system_knowledge · seed · audit · ensure	탐색 중 / 기동	서버·DB·도구 사용법 등 자기지식을 학습·회상. audit_system_knowledge가 스키마 드리프트를 자가감지해 지식 갱신(환각 자가교정).
src/control/ai_doc_rag.py	save_domain_knowledge / query_domain_knowledge	가르칠 때 / 제어	농장주가 가르친 재배·제어 운영률을 domain_knowledge에 저장, 매 AI 제어 사이클이 회상·반영.
src/ai/trading_store.py	auto_learn_from_run / learn_from_performance / build_learning_context	매매 후	매매 실행결과·실적을 trading_knowledge에 자가학습·회상. 농장 지식과 완전 분리(전용 컬렉션).
src/ai/conversation_context.py	save_conversation_turn_hybrid / load_hybrid_context / _prune_old_conversations	대화 시	대화를 장기기억(conversation_collection)으로 저장, 유사 과거대화 회상 주입, 오래된 대화 자동 정리.
계층 2. 자율 실행 엔진 — 언제·어떻게 스스로 학습을 실행하는가			
src/control/ai_monitor_agent.py	run_agent (ReAct 루프)	구독/즉시	스스로 도구를 선택·실행·관찰·재판단하며 수집→판단→저장→제어. 자율성의 심장. 임무 유형별 라우팅(제어/코딩/트레이딩/외부).
src/control/agent_scheduler.py	_run_subscription / _build_web_scan_task / _build_region_scan_task	주기 감지	agent_subscriptions의 due 구독을 감지해 run_agent 자동 실행. 웹·지역 자율수집 임무를 동적 생성.
src/control/task_scheduler.py	setup_default_jobs / add_job / _reload_jobs_from_db	상시	APScheduler 기반 시간표(schedule_m_setting) 잡 등록. DB 변경을 LISTEN/NOTIFY로 실시간 반영(재기동 불필요).
계층 3. 정기 자율학습 잡 (schedule_m_setting · APScheduler) — 시간표 기반 반복 학습			
task_scheduler → ai_camera_archive	camera_archive_hourly	매시 0분	전 재배사 카메라 아카이브 + 비전분석 → farm_knowledge. 생육 상태 상시 관찰·학습.

디렉토리 · 파일	기능 (함수 / 잡·구독)	주기 / 트리거	설명 — 구성과 실행
task_scheduler → learning/growth_rag_processor	growth_rag_job_midnight / _noon	00:05·12:00	생육 RAG 수집 → farm_knowledge. 하루 2회 생육 지식 갱신.
task_scheduler (learning_func)	learning_job	매일 04:00	일일 학습 작업 실행(데이터 분석·모델 갱신 등).
src/control/task_scheduler.py	chunk_cleanup_job / camera_archive_cleanup	03:00·04:00	RAG 청크 180일·오래된 이미지 정리. 지식 저장소 신선도·용량 자율 유지.
계층 4. 자율 구독 사이클 (agent_subscriptions) — 주기·이벤트 기반 자율 임무			
agent_subscriptions → run_agent	intent='__default_cron__'	10분	농장 자율 환경제어 사이클: 센서분석 → 제어결정 → 결과학습. 판단 100% 로컬 LLM.
agent_subscriptions → run_agent	intent='__default_web_scan__'	하루 1회	외부지식 자율수집: 웹·논문·시세 조사 → save_knowledge → web_knowledge. (실증: 판단→저장 확인)
agent_subscriptions → run_agent	intent='__default_region_scan__'	하루 1회	농장 소재지 지역정보(기상·특산·뉴스) 자율수집 → web_knowledge.
계층 5. 자율 회상 주입 — 학습한 지식을 실사용(질문·제어)에 환류			
src/ai/pipeline/question_analyzer.py	analyze_question (recall_lessons + recall_system_knowledge 주입)	매 질문	질문 분석 시 축적 교훈·자기지식을 자동 주입 → 도구 라우팅·SQL 쿼리 정확도 향상(학습이 즉시 실사용에 반영).
src/ai/reranker.py	rerank_results	검색 시	벡터검색 후보를 LLM 관련성 점수로 재정렬(num_ctx 통일로 리로드 제거, 131s→7s). 회상 품질↑.
src/control/ai_doc_rag.py	query_domain_knowledge	제어 사이클	매 AI 제어 사이클마다 학습된 운영물을 회상·반영 → 농장주 지시가 제어에 지속 환류.

※ 자율성 원칙: 판단·결정·수집·저장은 100% 로컬 LLM(gemma3:27b). 소스코드는 실행 골격만 제공하고 판단에 개입하지 않는다. 지식은 즉시 라이브 반영(DB/ChromaDB, 재기동 불필요). 회귀 검증: 기능실행 62/62 · pytest 939 · 라우팅 25/25 · 자율 web_scan 판단→저장 실증.

agri_ai_core LLM 제어 — 문제점 재검증 및 개선 실행 문서 (임시)

6대 분류(상충·모순·억지연결·중복·자율성위배·기타) 재검증 결과와 실행 가능한 개선안·before/after·검증·실행순서

기준 원본: agri_ai_core_LLM제어_2026-07-19.pdf | 작성일 2026-07-19 | 본 문서를 기준으로 개선 작업 진행

🚫 원칙: 기능 임의 제거 금지 · 개선은 단위테스트 필수 · 변경 후 git diff 삭제줄 검증 · 제거금지 영역(인터록·관리자지시·비상가드·수온계안전 본체) 불가침

1. 개요 · 재검증 방법

1차 분석에서 도출한 문제를 실제 소스코드(environment_logic.py·ai_control.py·control_prompt_m DB) 원문으로 재검증하여 오탐을 제거하고, 검증된 항목만 개선 대상으로 확정했습니다. 각 항목은 ①현상+증거(file:line) ②원인 ③개선안(before→after) ④영향/리스크 ⑤검증(테스트) ⑥실행구분으로 기술합니다.

실행구분 범례: 즉시개선 안전하게 바로 수정 가능 농장주확인 물리값/의도 확정 후 검토·후순위 최적화 성격 불가침 🚫 제거금지 영역 — 농장주 결정 없이 변경 금지

1-1. 재검증 요약

ID	분류	문제 요지	검증	심각도	실행구분
F1	상충/모순	_build_device_settings 기본 배수=True → 고온·CO2 비상이 "포그 없는 배수 ON" 생성	✅CONFIRMED (L98·350·365)	높음	즉시
F2	모순	두 비상 구현(_check_emergency 전체 vs _emergency_override 부분)이 배수 처리 상이	✅CONFIRMED (L335·399·412)	높음	농장주확인
F3	모순(프롬프트-코드)	CTRL_SEC5가 없는 "수온 비상 강제(heater ON/OFF)"를 LLM에 선언	✅CONFIRMED (L367·434)	높음	즉시(프롬프트)
F4	상충	fog hysteresis 프롬프트 +5°C vs 저온비상 코드 +3.0°C	✅CONFIRMED (L334)	높음	농장주확인
F5	상충	수온 heater-off 임계 4~5중 불일치(30/40·28/45/50/외부10)	✅CONFIRMED	높음	농장주확인
F6	자율성/죽은참조	CTRL_SEC7이 제거된 "[알고리즘 참조 결정]"(M5)을 여전히 안내	✅CONFIRMED	중간	즉시(프롬프트)
F16b	중복/죽은데이터	센서평가 user_message 13블록 미주입인데 active_yn='Y' 잔존	✅CONFIRMED (_build_user_prompt 미호출)	중간	즉시(비활성)
F17	기타(주석)	apply_water_safety 헤더 "3케이스"인데 실제 A/B/C/D 4케이스	✅CONFIRMED (L103·144~195)	낮음	즉시(주석)
F8	중복	시계열/추세 4중 중복(trend·M1·M14·M19) → num_ctx 낭비	✅CONFIRMED	중간	검토
F9	중복	CTRL_SEC2_GENERAL ≈ HARVEST(720자, 1줄 차이)	✅CONFIRMED	낮음	검토
F10	중복	RAG 7건 중 #3·#4 로그중복·#5 비제어률, 고CO2/고습 결론중복	✅CONFIRMED	중간	농장주확인
F11	자율성위배(긴장)	water-safety B(외부≥10 히터OFF)·C(외부≥29 배수+포그) = 코드가 냉각/가온 제어 강제	✅CONFIRMED (L157·164)	중간	불가침
F13	억지연결	M13 "1.5x 가중" 등 임의 상수·약한 인과	✅CONFIRMED(프롬프트)	낮음	검토
F14	기타(데이터)	3호 water_temp_high=28°C(1·2호 40°C) 이질 / 2호 hum_crit_low=65	✅CONFIRMED(DB)	중간	농장주확인

2. 즉시 개선 항목 (안전하게 수정 가능)

개선-1 · F1 — 비상 냉각/CO2 경로의 "포그 없는 배수 ON" 근절 즉시

현상·증거: environment_logic.py:92-99, 350, 365

```
# _build_device_settings (L98)
'drainage_motor_flag': not water_heater,      # 기본 heater=False → 배수=True

# _check_emergency 고온비상 외부정상 (L350 · 351)
if outdoor_normal:
    return True, _build_device_settings(), '외부순환', False  # → 배수=True, 포그=False
# _check_emergency 고CO2 (L364 · 365)
if co2 > t.co2_critical_high:
    return True, _build_device_settings(), '배기순환', False  # → 배수=True, 포그=False
```

원인: 히터 OFF일 때 배수를 자동 ON 하는 기본값이, 냉각도 아닌 외부순환·배기순환 비상 분기에서 **배수 ON+포그 OFF**(농장주 절대 룰 "포그 없으면 배수 OFF" 위반)를 생성. 현재는 뒤이은 apply_water_safety 케이스 D가 외부<29·수온정상 시 배수를 꺼 대개 교정되나, 기본값 자체가 룰 위반값이라 교정 누락 시 위험(예: 고CO2·외부 29°C 부근).

개선안: drainage를 명시 인자화하여 "히터 OFF ⇒ 배수 ON" 자동 결합을 끊는다.

```
def _build_device_settings(water_heater=False, fog=False, drainage=None):
    return {
        'water_heater_flag': water_heater,
        'fog_occurs_flag': fog,
        # drainage 미지정 시에만 기존 동작 유지(하위호환) — 비상 분기는 명시
        'drainage_motor_flag': (not water_heater) if drainage is None else drainage,
    }
# 고온 외부순환/고CO2 배기순환 호출을 명시로:
return True, _build_device_settings(drainage=False), '외부순환', False
return True, _build_device_settings(drainage=False), '배기순환', False
# (저온비상 _build_device_settings(water_heater=True, fog=fog_on) 은 그대로 → 배수 False 유지)
```

리스크 낮음 — 케이스 D가 이미 끄던 값을 소스에서 바로잡음. 능동냉각 분기(외기부적합, 명시 {배수=True,포그=True})는 무관. **검증:** 고온(외부정상)·고CO2 반환의 drainage_motor_flag is False 단위테스트 + 케이스 C(외부≥29 배수ON)는 여전히 동작 확인. **주의:** apply_water_safety 본체는 불가침.

개선-2 · F3 — CTRL_SEC5 "수온 비상 강제" 문구를 실제 코드와 일치 즉시(프롬프트)

현상: 시스템 프롬프트 CTRL_SEC5(§ 5)는 LLM에 아래를 시스템이 강제한다고 선언하나, _check_emergency _emergency_override에는 **수온 분기가 없음**(L367-434 주석: "수온계는 비상 분기 없음"). 실제 수온은 apply_water_safety가 **다른 임계**로 처리하며 "저수온→히터 강제 ON" 코드는 아예 없음.

(현행 CTRL_SEC5 문구 발췌)
- 수온 < 임계하한 (수온저온) → heater 강제 ON, drainage 강제 OFF
- 수온 > 임계상한 (수온과열) → heater 강제 OFF (실내고온 시 drainage ON 추가)

개선안: control_prompt_m의 CTRL_SEC5 body_text를 **실제 동작**으로 정정 UPDATE(코드 변경 아님, DB 프롬프트 수정 → 재기동 불필요). 예: "수온 안전은 시스템이 다음을 강제: 외부≥10°C 시 히터 OFF / 외부≤1°C & 수온≥50°C 시 히터 OFF 락아웃(수온≤30°C까지) / 외부≥29°C 시 배수 ON·수온지하수 도달 시 포그 ON. (저수온 가온 강제 없음 — LLM 판단)". **리스크 낮음**(프롬프트만). **검증:** 렌더 후 문구가 apply_water_safety 동작과 1:1 대조. **주의:** [[USE_DB_PROMPTS 함정]] — prompt_chunk(ChromaDB) 동기화 필요 여부 확인.

개선-3 · F6 — CTRL_SEC7의 죽은 "[알고리즘 참조 결정]" 줄 삭제 즉시(프롬프트)

현상: M5(알고리즘 참조결정)는 2026-07-17 LLM 자율성 훼손 방지로 제거됐으나, CTRL_SEC7(§ 7) 첫 줄이 여전히 안내 → 죽은 참조 + 앵커 뉘앙스.

- [알고리즘 참조 결정] 같은 센서값에서 알고리즘이 내릴 결정 (다들 시 reason에 근거 명시)

개선안: control_prompt_m CTRL_SEC7 body_text에서 해당 첫 bullet 1줄 삭제 UPDATE(존재하지 않는 블록 안내 제거 — 기능제거 아님). **검증:** 렌더 확인 + 나머지 항목 순서 유지 대조. **주의:** 알고리즘 본체(_determine_environment_action)는 폴백/비상 경로에 필요 — 불가침(이건 프롬프트 안내 줄만).

개선-4 · F16b — 미주입 센서평가 메시지 13블록 비활성 즉시(비활성)

현상·증거: `_build_user_prompt` 는 `RELAY_STATUS·RULE1(4)·RULE2·LABEL_RULE_STATE`만 `_gcb` 호출.
`TEMP_LOW/HIGH/NORMAL·CO2_HIGH/NORMAL·HUM_LOW/HIGH/NORMAL·WATER_TEMP_LOW/HIGH/NORMAL·LABEL_SENSOR_EVAL`(총 13블록)은 2026-07-17 임계비교 제거 이후 **어디서도 호출 안 됨**. 그러나 DB `active_yn='Y'` 잔존.

개선안: 해당 13블록 `UPDATE control_prompt_m SET active_yn='N'` (삭제 아님 — 보존, 재활성 가능). **선행 확인:** 코드 전역 `grep`로 미참조 재확인 후 비활성.
리스크 낮음(미사용 블록). **검증:** 비활성 후 제어 사이클 프롬프트 길이·내용 불변 확인.

개선-5 · F17 — apply_water_safety 주석 "3케이스"→"4케이스" 정정 즉시(주석)

현상: `environment_logic.py:103` 헤더가 "농장주 지정 3케이스"라 하나 실제 `A·B·C·D` 4케이스 구현.

개선안: 주석 "3케이스"→"4케이스(`A·B·C·D`)"로 정정(문서 정합, 로직 불변). **리스크** 없음.

3. 농장주 확인 후 개선 (물리값·의도 확정 필요)

아래는 어느 값/동작이 옳은지 물리적 판단이 필요해 임의 수정 불가 — 농장주 확정 후 상수 단일화·정합 진행.

개선-6 · F4 — fog hysteresis 5°C/3°C 통일 농장주확인

정상 경로 프롬프트(CTRL_ROLE·CTRL_SEC3)는 **수온 ≥ 실내+5°C**에 포그 ON, 저온비상 코드(L334)는 **+3.0°C**. 동일 "가온 중 포그 개시" 기준이 2°C 다름.

확인 필요: 저온비상 시 더 이른 포그(+3°C)가 의도인지, 정상과 동일(+5°C)이 맞는지.

개선안(확정 후): 환경변수 상수화 LOWTEMP_FOG_HYST_C 로 단일화하고 프롬프트·코드가 동일 값 참조. **검증:** 단위테스트 + 프롬프트 문구 동기화.

개선-7 · F5+F3 — 수온 heater-off 임계 정합 농장주확인

"수온 높으면 히터 OFF" 기준이 소스마다 상이:

```
절대물2 / RULE2 표시 : 수온 ≥ 30℃ (ai_control.py:639 하드코딩 wt2>=30.0)
비상(CRITICAL_HIGH) : 45℃ (1·3호 DB) / 40℃(water_temp_high 1·2호) · 28℃(3호)
water-safety 케이스 A : 수온 ≥ 50℃ + 외부 ≤ 1℃ (락아웃, 해제 30℃)
water-safety 케이스 B : 외부 ≥ 10℃ → 히터 OFF
```

확인 필요: "히터 금지" 대표 임계를 하나로 정할지(예: 절대물2 30°C를 DB water_temp 기준과 연동). **개선안(확정 후):** (a) 프롬프트 절대물2·RULE2의 30°C를 확정 기준으로 명문화 or DB 연동, (b) CTRL_SEC5 문구를 개선-2와 함께 정정. 대부분 프롬프트(control_prompt_m) 작업. **주의:** water-safety A/B 임계 자체는 농장주 지정 — 변경 시 명시 승인 필요.

개선-8 · F2 — 두 비상 구현의 배수 처리 정합 농장주확인

_check_emergency (알고리즘/AI 비상 경로)는 배수 포함 **전체 device** 산출, _emergency_override (relay_manager raw 경로)는 **부분 override**(배수·포그는 운용/LLM 보존). 안전 직결·경로별 아키텍처 역할이 달라(전자=독립결정, 후자=오버레이) **신중**.

개선안(확정 후): 개선-1(F1) 적용으로 _check_emergency 냉각분기 배수=False가 되면 _emergency_override(배수 미개입)와 실질 정합 ↑. 완전 단일화는 안전검토 후. **검증:** 두 경로 동일 센서 입력 시 배수 결정 일치 테스트.

개선-9 · F10 — RAG 도메인을 정리 농장주확인

적재 7건 중 **#3·#4**("CO2 저감 조치 기록")는 사실상 동일 로그, **#5**("통합정보재배 제외")는 제어를 아닌 운영노트. #1(고CO2)·#2·#6(고습)은 결론이 모두 "배기순환"이라 검색 시 상호 잠식.

개선안(확정 후): 농장주 데이터이므로 삭제/병합은 승인 필요 — ChromaDB document_collection에서 #3·#4 통합, #5는 제어를 아님 태깅(data_type 변경), 고CO2/고습 를 통합 검토. **검증:** 정리 후 query_domain_knowledge 검색 품질(관련률 top-k 노출) 확인.

개선-10 · F14 — 재배사 임계값 검수 농장주확인

3호 water_temp_high=28°C(1·2호 40°C), 2호 humidity_critical_low=65%(1·3호 50%). 3호 수온상한 28°C는 형제 대비 이질적 → 입력 오류 가능성(3호만 수온 냉각 판단이 과민해질 수 있음).

개선안: SENSOR_M_SETTING 값 검수 후 정정(web UI/설정 API). 코드 아님. **검증:** 정정 후 3호 시스템 프롬프트 §6 임계값 반영 확인.

4. 검토 · 후순위 (최적화 성격)

ID	항목	개선 방향	기대효과	주의
F8	시계열 4중 중복 (trend·M1·M14·M19)	raw 시계열(M19) 중심으로 통합, 통계(M1)·예측(M14)은 요약화	num_ctx 절감(F15 완 화)	정보 축소 아닌 통합 — 기존 필드 유지 대 조 필수
F9	CTRL_SEC2_GENERAL≈HARVEST	공통 베이스 + 수확기 addendum 분리	중복 720자 제거	생육단계 분기 로직 유지
F13	M13 "1.5x 가중" 등 임의 상수	고정 계수를 LLM 자율 해석 가이드로 완화	억지 인과 제거	프롬프트만
F7	절대롤1 5곳+ 반복	시스템 1회 정의 + 유저 상태표시만	토큰 절감	🚫를 자체는 유지 — 재진술만 축소
F16	최적조건 vs § 6 임계값 중복노출	한쪽으로 일원화	토큰 절감	LLM이 참조하는 값 유지

후순위 항목은 **num_ctx 오버플로 위험(F15)** 대응이 필요할 때 우선 착수. 제어 프롬프트 총량(시스템 ~8.4k자 + 유저 대량 블록)이 num_ctx 16384에 근접 시 절단 위험 — **착수 전 실측 로그로 실제 프롬프트 토큰 수 측정** 권장.

5. — 불가침 영역 (농장주 결정 없이 변경 금지)

불가침 아래는 안전·물리보호 직결 + 명시적 —제거금지 지시가 있어, 본 개선 문서의 대상이 아니며 **농장주 명시 승인 없이**는 수정·우회(skip 플래그 추가 포함) 금지:

- 인터록(interlock.py) — 밸브/팬 물리게이트 + 최종 불변식(팬 ON⇒밸브 필수). 모터 소손 방지.
- 관리자 강제 지시(admin_directive) — 우선순위·fail-closed.
- 비상가드(_check_emergency/_emergency_override) — 2026-06-25 재활성. 판단 로직 자체.
- 수온계 안전 A/B/C/D(apply_water_safety) — 농장주 지정 케이스. **F11(B·C의 자율성 긴장)**은 "문제 인지"로 기록하되, 냉각/가온 강제를 LLM으로 이관할지는 농장주 결정.
- 알고리즘 본체(_determine_environment_action) — 폴백/비상/알고리즘모드 경로에 필요.
- 폴백 게이트(LLM_FAIL_THRESHOLD 등) · degraded 세이프티넷.

개선-1(F1)은 이 중 water-safety 본체를 건드리지 않고 _build_device_settings 기본값만 명시화하는 것으로, 불가침 영역과 분리됨.

6. 실행 로드맵 (권장 순서)

순 서	단계	대상	유형	검증
1	즉시 프롬프트 정리	개선-3(F6 죽은 알고리즘줄)·개선-4(F16b 13블록 비활성)·개선-5(F17 주석)	DB UPDATE / 주석	렌더 대조·grep 미참조
2	F1 코드 개선 + 단위테스트	개선-1 _build_device_settings drainage 명시화	코드 (environment_logic)	비상 분기 배수=False 테스트, 케이스C 동작 유지
3	농장주 값 확정	개선-6(fog 5/3°C)·개선-7(수온 임계)·개선-10(3호 임계)	확인 → 상수/DB	확정값 반영 후 대조
4	프롬프트-코드 정합	개선-2(CTRL_SEC5)·개선-7(수온 문구)	DB UPDATE	apply_water_safety 동작과 1:1
5	RAG-데이터 정리(승인 후)	개선-9(RAG)·개선-8(비상 정합)	ChromaDB / 코드	검색품질·경로일치
6	토큰 최적화(필요 시)	F8·F9·F7·F16 (실측 후)	프롬프트 통합	정보 불변 대조·num_ctx 측정

7. 개선 작업 공통 원칙 (필수)

1. **단위테스트 필수** — 모든 코드 개선은 변경 전 동작을 고정하는 테스트를 먼저 만들고, 변경 후 통과 확인(tests/ 커밋 = 영구 회귀 트립와이어).
2. **삭제줄 검증** — 변경 후 git diff의 삭제(-)줄을 전부 나열하고 각 줄이 안전한지(동일치환/상위집합) 설명. 설명 못 하는 삭제는 원복.
3. **기능 제거 금지** — "제거하라" 명시 외에는 유지·추가만. 프롬프트 정리도 "존재하지 않는 안내 제거"로 한정, 실제 룰·필드·출력은 보존.
4. **불가침 준수** — § 5 영역은 농장주 명시 승인 없이 변경·skip 금지.
5. **USE_DB_PROMPTS 동기화** — control_prompt_m UPDATE 시 prompt_chunk(ChromaDB) 동기화 필요 여부 확인.
6. **재기동 불필요 확인** — control_prompt_m·SENSOR_M_SETTING은 실시간 read → UPDATE 즉시 반영(다음 사이클).

본 문서(임시개선.pdf)를 기준으로 개선 작업을 진행하며, 각 항목 완료 시 실행구분·검증 결과를 갱신합니다. 최우선은 § 2(즉시)와 § 6 로드맵 1~2단계입니다.